

Relatório Técnico: Impacto do Estilo de Vida Digital na Saúde Mental

Autor: Thiago Alvarenga | Data: Junho/2026

Fonte dos Dados: Digital Health and Mental Wellness Benchmark (Kaggle) | Link de Acesso: [\[Kaggle Dataset \]](#)

1. Introdução e Problemática

O cenário tecnológico de 2026 é marcado pela hiperconectividade, onde as atividades cotidianas operam de forma quase que exclusivamente digital. Embora a digitalização tenha otimizado processos e impulsionado a produtividade global, observa-se uma correlação direta e preocupante entre o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e o comprometimento do bem-estar psicológico. O avanço clínico de sintomas associados ao estresse, ansiedade e fadiga mental gerou a necessidade urgente de mapear, quantificar e prever os impactos do comportamento tecnológico na saúde humana. Este projeto analisa o impacto do tempo gasto em frente às telas e do comportamento digital no bem-estar mental. O objetivo central é compreender como variáveis de exposição (tempo de tela, notificações e desbloqueios) atuam como fatores de risco ou preditores de quadros de degradação da saúde mental (depressão) e fisiológica (qualidade do sono).

Justificativa do Uso de Dados: O volume, a quebra contínua e a natureza multifatorial das variáveis de saúde mental em 2026 impossibilitam uma análise puramente intuitiva ou manual. O processamento estatístico computacional e a modelagem preditiva avançada tornam-se indispensáveis para extrair padrões latentes, identificar pontos de inflexão críticos antes do colapso emocional e fundamentar tomadas de decisão baseadas em evidências empíricas sólidas.

2. Metodologia de Coleta

Os dados utilizados neste relatório provêm do repositório público Digital Health and Mental Wellness Benchmark, hospedado no Kaggle. Trata-se de um conjunto de dados com 3.500 registros, cuidadosamente modelado por meio de padrões estatísticos derivados da literatura contemporânea de psicologia e bem-estar digital.

Características do Design dos Dados

Os indicadores psicológicos e comportamentais foram gerados como pontuações sintéticas contínuas com variância realista (frequentemente em intervalos mais amplos, como 0 a 100), e não como itens engessados em escalas Likert tradicionais de 1 a 5. Essa modelagem matemática fornece um sinal estatístico mais rico, ideal para o treinamento de modelos de Machine Learning, análise de importância de atributos e regressões complexas.

Variável Original	Descrição Técnica no Projeto	Média (Mean)	Desvio Padrão (Std)
H_uso_do_dispo_p_dia	Tempo diário líquido de uso do dispositivo (horas).	7.32h	3.24h
desbloqueios_do_celular	Quantidade de vezes que o aparelho é desbloqueado ao dia.	147.11	67.77
notificacoes_p_dia	Volume total de alertas e notificações recebidas por dia.	335.12	239.68
qualidade_do_sono	Score autoavaliado da percepção do sono (escala de 1 a 5).	2.71	1.10
pontuacao_de_depressao	Score contínuo indicador de sintomas depressivos (0 a 27).	8.83	5.74
pontuacao_de_foco	Índice de capacidade de atenção e concentração (0 a 100).	41.60	23.76
pontuacao_de_dependencia_digital	Índice de atenção e dependência psicológica da tecnologia (0 a 100).	36.68	14.12
indicador_de_alto_risco	Flag binária indicadora de alto risco de colapso (1=Sim, 0=Não).	0.20	0.40

Método de Processamento: A extração foi realizada via integração com a API do Kaggle diretamente para o ambiente de desenvolvimento em Python. O tratamento e a validação estatística foram conduzidos utilizando as bibliotecas *Pandas*, *NumPy* e *Scikit-Learn*. O dataset apresenta uma divisão equilibrada de classes, apontando que aproximadamente 20% da amostra (*indicador_de_alto_risco* médio de 0.20 ou 20,14% no ambiente consolidado) encontra-se sob critérios epidemiológicos de alto risco, refletindo com precisão a prevalência observada na literatura médica atual.

3. Análise Exploratória (EDA) e Distribuição Socioeconômica

O processamento exploratório concentrou-se em mapear as matrizes de correlação paramétrica (Pearson) para isolar os principais fatores de influência na saúde mental. Em uma primeira instância linear global, variáveis macroeconômicas isoladas haviam apresentado coeficientes baixos. No entanto, a quebra demográfica e a estruturação de indicadores de corte na segunda página do dashboard revelaram nuances analíticas profundas:

A. Dinâmica das Correlações Positivas Críticas ($r \geq 0.60$)

- **Tempo de Tela vs. Dependência Digital ($r = 0.87$):** O tempo de exposição diária é o fator isolado mais forte na consolidação da dependência psicológica da tecnologia.
- **Tempo de Tela vs. Sintomas Depressivos ($r = 0.81$):** Uma associação linear robusta que demonstra que o agravamento do quadro depressivo caminha lado a lado com o aumento das horas diárias de tela.
- **Desbloqueios vs. Dependência ($r = 0.84$) e Depressão ($r = 0.72$):** A fragmentação da atenção através do hábito compulsivo de checar o celular atua como um forte biomarcador de vulnerabilidade mental.

B. Dinâmica das Correlações Negativas Críticas ($r \geq 0.60$)

- **Notificações por Dia vs. Capacidade de Foco ($r = -0.77$):** O bombardeio diário de notificações (média de 335 por dia, chegando ao extremo de 1.211) destrói linearmente os índices de concentração humana.
- **Qualidade do Sono vs. Pontuação de Depressão ($r = -0.69$):** Há uma forte barreira protetiva no sono; a perda da qualidade do descanso está intimamente ligada à escalada de scores depressivos.
- **Qualidade do Sono vs. Tempo de Tela ($r = -0.66$):** O uso prolongado de telas atua como um severo agente degradador do repouso biológico.

C. Estratificação socioeconômica e Demográfica (Novos Achados do Painel)

- **Comportamento por Nível de Renda:** A distribuição do "Alto Risco Digital" é alarmantemente homogênea entre as classes sociais, oscilando na estreita faixa de 18,68% (Médio_baixo) a 22,53% (Alto). O mesmo comportamento linear de estabilidade é verificado na Média de Depressão por Renda, estabilizada entre 8,69 e 8,93 pontos. Isso indica que o estressor digital atua de forma democrática: o poder aquisitivo não funciona como barreira protetiva contra os malefícios da superexposição às telas.
- **O Paradoxo do Nível de Instrução:** A análise por grau de escolaridade revelou que indivíduos com **Doutorado** apresentam a menor taxa de Alto Risco Digital (18,02%), mas contraditoriamente registram a maior Média de Depressão Absoluta (9,20 pontos). Infere-se que o rigor acadêmico e as pressões de alta titulação somam-se à carga digital, potencializando sintomas depressivos mesmo sob menor dependência tecnológica crônica.

● **Assimetrias de Gênero:** O cruzamento demográfico aponta que o público **Feminino** manifesta scores discretamente superiores de Estresse (5,13 vs 5,02) e níveis ligeiramente inferiores de Felicidade percebida (6,37 vs 6,47) quando comparado ao masculino. No entanto, os índices de Foco e Produtividade se mantêm rigorosamente equivalentes entre os sexos (ambos na casa dos 41 e 65 pontos, respectivamente), indicando que os impactos emocionais diferem em percepção interna, mas não reduzem a entrega funcional de forma assimétrica.

4. Relatório de Insights

A aplicação de algoritmos de Regressão Linear Múltipla permitiu isolar o peso matemático de cada comportamento digital e estruturar dois modelos de alta confiabilidade para predição e diagnóstico.

MODELO A: Predição da Pontuação de Depressão

Desenvolvido para mensurar a severidade dos sintomas de depressão com base nos hábitos cotidianos de uso do smartphone.

● **Coeficiente de Determinação (R^2): 0.64** (O modelo explica de forma robusta 64% da variabilidade da depressão)

● **Erro Quadrático Médio (RMSE): 3.43** (Dado que o desvio padrão da depressão é de 5.74, o erro do modelo é significativamente baixo)

● **Intercepto (β_0): -1.8998**

Pontuação de Depressão = $-1.8998 + (1.2210 * H_uso_do_dispo_p_dia) + (0.0108 * desbloqueios_do_celular) + (0.0059 * pontuacao_de_dependencia_digital)$

Insight de Impacto: Mantendo as demais variáveis constantes, cada hora adicional de uso de tela por dia eleva a pontuação de depressão do indivíduo em 1.22 pontos. O tempo de exposição líquida possui um peso esmagadoramente superior ao número de desbloqueios e ao índice abstrato de dependência, consolidando-se como o alvo prioritário para intervenções de saúde.

MODELO B: Análise de Degradação da Qualidade do Sono

Desenvolvido para mapear como o ecossistema digital e a saúde mental combinados atuam na perda de qualidade do descanso biológico.

● **Coeficiente de Determinação (R^2): 0.50** (Explica 50% da variação da qualidade do sono)

● **Erro Quadrático Médio (RMSE): 0.79**

● **Intercepto (β_0): 4.2230**

Qualidade do Sono = $4.2230 - (0.1062 * H_uso_do_dispo_p_dia) - (0.0826 * pontuacao_de_depressao)$

Insight de Impacto: A qualidade do sono sofre um processo de erosão por dupla causalidade. Um acréscimo no tempo de tela e a elevação dos scores depressivos reduzem de forma combinada o índice de qualidade do sono. Isso comprova um ciclo vicioso: o uso excessivo de telas degrada o sono, o que por sua vez eleva a depressão, gerando um efeito de retroalimentação negativa na saúde do indivíduo

5. Visualizações e Engenharia do Dashboard

A validação visual das métricas e resíduos confirmou a estabilidade matemática do projeto. O histograma de erros (resíduos) apresentou uma Distribuição Normal perfeita, em formato de sino e centralizada no zero, provando que os modelos não possuem vieses de subestimação ou superestimação.

Para a consolidação gerencial, o dashboard foi estruturado em duas páginas analíticas interativas no Looker Studio, utilizando técnicas de design de informação corporativa:

1. **Filtros de Segmentação:** Permitem a quebra dinâmica por Região, Dispositivos, Gênero e Idade no topo das páginas.
2. **Régua de Escala Customizada:** No gráfico combinado de *Impacto do Tempo de Tela no Nível de Estresse por Categoria Ocupacional*, as escalas foram forçadas manualmente para tetos de 12 (Eixo Y Esquerdo - Horas) e 10 (Eixo Y Direito - Estresse), impossibilitando o cruzamento ou sobreposição visual de rótulos de dados e garantindo legibilidade absoluta.
3. **Análise por Categoria Ocupacional:** Evidenciou que os **Desempregados à procura de emprego** são a classe mais vulnerável, apresentando a maior média de tempo de tela (**7,79h**) e o maior nível de estresse associado (**5,25** pontos), seguidos por Cuidadores e Estudantes.

Para fins de auditoria, reaproveitamento de código e monitoramento contínuo dos indicadores de risco por comitês de saúde ou lideranças corporativas, os recursos interativos do projeto encontram-se disponíveis nos canais oficiais abaixo:

- **Repositório de Código e Scripts ETL (GitHub):** [\[Link de acesso configurado no ambiente de produção\]](#)
- **Dashboard Interativo e Monitoramento de Risco (Looker Studio):** [\[Link de acesso configurado no ambiente de produção\]](#)